

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**Facultad Regional San Nicolás**  
**Tecnicatura Universitaria en Programación**



**TurnoFácil (TF)**

Sistema de Gestión de Horarios y Reservas

Gestión de Proyectos - Proyecto Final

Docente Teoría: Ing. David Cecchi

Docente Práctica: A.U.S. Juan Arce

Alumno: Dante Orsetti

2025



## 1. Nombre

TurnoFácil

## 2. Siglas

TF

## 3. Descripción

Este proyecto busca desarrollar un sistema para la gestión de horarios en un local de pilates ubicado en Empalme Villa Constitución. El objetivo es facilitar la organización de las clases y brindar una experiencia más práctica tanto para el administrador como para los alumnos. Además, el sistema estará diseñado de manera genérica y escalable, de modo que pueda adaptarse fácilmente a otros locales que ofrezcan distintas actividades con cupos limitados, permitiendo gestionar horarios, reservas y pagos de manera similar.

El sistema permitirá al administrador crear actividades, organizar clases y asignar horarios. Los alumnos, por su parte, podrán consultar los turnos disponibles, reservarlos, cancelarlos o reprogramarlos según la disponibilidad. Además, la aplicación incluirá la opción de abonar la cuota mensual directamente desde la app, siendo este pago un requisito para poder inscribirse o realizar cambios en los horarios.

De esta manera, se busca optimizar la comunicación, evitar sobrecupo en las clases y centralizar en un mismo lugar la gestión de turnos y pagos, ofreciendo mayor comodidad tanto a los alumnos como al local.



## 4. Objetivos

- Desarrollar un sistema de gestión de horarios que permita administrar clases y turnos de forma ágil y ordenada.
- Facilitar a los alumnos la posibilidad de reservar, cancelar o reprogramar turnos desde la aplicación, siempre que tengan abonada la cuota mensual.
- Implementar un módulo de pagos dentro de la aplicación que permita abonar la cuota de manera simple y segura.
- Optimizar la comunicación entre el administrador y los alumnos, centralizando en un solo sistema la información de horarios, actividades y pagos.
- Evitar la sobreocupación de las clases mediante un control automático de la cantidad máxima de alumnos por turno.
- Dar a los profesores la facilidad de armar y gestionar clases con diferentes actividades, adaptándolas a la disponibilidad de horarios y a la demanda de los alumnos.
- Hacer la aplicación genérica para que cualquier otro lugar de actividades que necesiten organizar horarios pueda utilizarla.



## 5. Definición de Requerimientos

### 5.1. Requerimientos Funcionales

- Permitir inicio de sesión de administradores y alumnos.
- Permitir al administrador registrar, modificar y eliminar alumnos dentro del sistema.
- Permitir al administrador crear, modificar y eliminar profesores que podrán ser asignados a clases.
- Permitir al administrador crear, modificar y eliminar actividades (por ejemplo: pilates, yoga, funcional).
- Permitir al administrador crear, modificar y eliminar clases, definiendo horario, duración y capacidad máxima de alumnos.
- Permitir al administrador crear, modificar y eliminar planes de alumnos, definiendo la cantidad de clases permitidas y el precio mensual.
- Permitir al administrador asignar alumnos a clases según disponibilidad y el plan contratado.
- Permitir a los alumnos consultar los horarios disponibles de las clases.
- Permitir a los alumnos reservar, cancelar o reprogramar turnos, siempre que tengan la cuota mensual abonada.
- El sistema debe validar automáticamente que no se supere la capacidad máxima de alumnos en cada clase.
- El sistema debe evitar que un alumno reserve dos clases que se superpongan en horario.
- Permitir registrar el pago de la cuota mensual desde la aplicación mediante distintos métodos de pago.
- Permitir al administrador registrar manualmente pagos realizados por otros medios.
- Permitir consultar el historial de reservas y pagos de cada alumno.

### 5.1. Requerimientos No Funcionales

- La aplicación debe ser intuitiva, fácil de usar y responsiva, asegurando una correcta visualización en dispositivos móviles y computadoras.
- Debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de los usuarios, incluyendo información personal y de pagos.



- El sistema debe contar con alta disponibilidad y mantener tiempos de respuesta ágiles (consultas y reservas en menos de 2 segundos).
- El sistema debe permitir múltiples accesos simultáneos sin degradar su funcionamiento.
- Las notificaciones y confirmaciones deben enviarse en tiempo real o con un retraso máximo de 1 minuto.
- Debe mantener un historial confiable de cambios, reservas y pagos para consultas futuras.

## Minutas de Reunión

### MR-01

- Fecha: 24/09/2025
- Hora: 16:00 – 17:00
- Lugar: Local de Pilates, Empalme Villa Constitución
- Participantes:
  - Laura Martínez (Administradora del local)
  - Dante Orsetti (Desarrollador del sistema)

#### *Temas tratados:*

- Definición de la funcionalidad de inicio de sesión para administradores y alumnos.
- Revisión de la gestión de planes de alumnos (ejemplo: 2 veces por semana, ilimitado, etc.).
- Necesidad de controlar que los alumnos solo puedan reservar la cantidad de clases que permite su plan.
- Discusión sobre la opción de que el administrador pueda modificar manualmente un plan en casos excepcionales. Acuerdos / Decisiones.
- El sistema contará con un módulo de inicio de sesión con credenciales únicas para cada usuario.
- Se implementará la gestión de planes: cada alumno tendrá asociado un tipo de plan que definirá cuántas clases puede tomar por semana.
- El sistema bloqueará automáticamente reservas que excedan el límite del plan contratado.
- El administrador tendrá permisos especiales para modificar el plan de un alumno cuando sea necesario.

#### *Tareas asignadas*



- Dante: Diseñar el prototipo de la pantalla de inicio de sesión y de la gestión de planes.
- Laura: Definir los distintos tipos de planes que ofrecerá el local (ejemplo: 2, 3 veces por semana).

## MR-02

- Fecha: 10/09/2025
- Hora: 16:00 – 17:00
- Lugar: Local de Pilates, Empalme Villa Constitución
- Participantes:
  - Laura Martínez (Administradora del local)
  - Dante Orsetti (Desarrollador del sistema)

### *Temas tratados*

- Necesidad de gestionar horarios y turnos de clases.
- Requisitos para que los alumnos puedan reservar, cancelar o reprogramar turnos.
- Integración de pagos dentro de la aplicación.
- Control de cantidad máxima de alumnos por clase.
- Acuerdos / Decisiones El sistema permitirá que los alumnos solo puedan reservar o modificar turnos si tienen la cuota mensual abonada.
- Se implementará un módulo de pagos seguro dentro de la app.
- El administrador podrá cargar el pago de cualquier alumno si el pago es de diferente manera

### *Tareas asignadas*

- Dante: Crear prototipos de interfaz para reservas, pagos y gestión de clases.
- Laura: Proveer listado de actividades y horarios actuales para el sistema.

## 6. Alcance:

### Inclusiones:

- Gestión de usuarios: inicio de sesión para administradores y alumnos.
- Creación, modificación y eliminación de actividades y clases.



- Asignación de alumnos a clases según disponibilidad y plan contratado.
- Control de cupos por clase para evitar sobreocupación.
- Reservas, cancelaciones y reprogramaciones de turnos por parte de los alumnos.
- Módulo de pagos integrado en la aplicación (ej. MercadoPago) y carga manual de pagos.
- Gestión de planes de alumnos (ejemplo: 2 veces por semana).
- Generación de notificaciones y confirmaciones de reservas.
- Historial de clases y pagos por alumno.

### Exclusiones:

- Integración con sistemas contables externos.
- Gestión de múltiples sucursales en simultáneo.
- Módulo de estadísticas avanzadas y dashboards (podrá incorporarse en versiones futuras).
- Integración con redes sociales para recordatorios o difusión de actividades.

## 7. Registro de Interesados



| Nombre            | Organización    | Rol en el proyecto     | Localización               | Expectativas principales                                                                                        | Poder | Interés | Gestión                                                                                               | Tipo    | Colaboración |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Laura Martínez    | Empresa Cliente | Administradora         | Empalme Villa Constitución | Que el proyecto sea entregado a tiempo y respetando el presupuesto, facilite la gestión de horarios             | Alto  | Alto    | Informes periódicos con detalles de los avances y logros. Consultas sobre decisiones de alto impacto. | Externo | Apoyo        |
| Dante Orsetti     | UTN FRSN        | Desarrollador          | Villa Constitución         | Que el proyecto cumpla con los requerimientos establecidos y represente una propuesta de valor para el cliente. | Medio | Medio   | Entrega periódica de avances al tutor y revisión de prototipos con el administrador                   | Interno | Apoyo        |
| Alumnos del local | Empresa Cliente | Usuarios finales       | Empalme Villa Constitución | Que la aplicación sea de fácil utilización y agilice la operatoria diaria                                       | Bajo  | Alto    | Participar en la definición y validación de funcionalidades                                           | Externo | Apoyo        |
| Tutor             | UTN FRSN        | Tutor y guía académico | San Nicolás                | Que el proyecto cumpla con los objetivos académicos, profesionales y técnicos establecidos por la cátedra.      | Alto  | Medio   | Reuniones para demostrar avances y tratar consultas vinculadas a toma de decisiones técnicas.         | Interno | Apoyo        |

## 8. Cronograma de Hitos

| Código | Descripción                                  | Fecha estimada | Fase del proyecto | Entregable                       |
|--------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| H-01   | Definición de requerimientos                 | 10/03/2026     | Análisis          | Documento de requerimientos      |
| H-02   | Diseño de prototipos de interfaz             | 18/03/2026     | Diseño            | Prototipos validados             |
| H-03   | Desarrollo del módulo de gestión de horarios | 30/03/2026     | Desarrollo        | Módulo de horarios funcional     |
| H-04   | Desarrollo del módulo de pagos               | 10/04/2026     | Desarrollo        | Integración de pagos             |
| H-05   | Pruebas de usabilidad                        | 25/04/2026     | Pruebas           | Informe de pruebas               |
| H-06   | Entrega de versión final                     | 11/05/2026     | Cierre            | Sistema completo y documentación |

## 9. Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir reservas, cancelaciones y reprogramaciones sin errores.
- La aplicación debe funcionar en navegadores y dispositivos móviles.
- El módulo de pagos debe registrar correctamente las transacciones (automáticas o manuales).





- El sistema debe mostrar horarios y cupos disponibles en tiempo real.
- Los alumnos solo podrán acceder a reservas si tienen la cuota abonada.

## 10. Supuestos del proyecto:

- Los alumnos contarán con acceso a internet y dispositivos móviles o computadoras.
- El administrador cargará correctamente los datos de actividades, profesores y horarios.
- La pasarela de pagos estará disponible y operativa.
- El local mantendrá un número limitado de alumnos, dentro de lo que el sistema puede gestionar.

## 11. Restricciones del proyecto:

- Tiempo: el desarrollo debe realizarse dentro del cuatrimestre establecido para la entrega del Proyecto Final.
- Recursos humanos: el proyecto cuenta con un único desarrollador, lo que limita la velocidad de avance.
- Presupuesto: no se dispone de inversión adicional para infraestructura costosa; se utilizarán servicios accesibles o gratuitos.
- Tecnología: el sistema estará limitado a integrarse con una única pasarela de pago (ej. MercadoPago) en la primera versión.

## 12. Iteraciones

Para el desarrollo del sistema se definieron distintas iteraciones, cada una enfocada en implementar un conjunto de funcionalidades que permitan obtener versiones progresivamente más completas del producto.

### Iteración 1 – Gestión de usuarios



- Inicio de sesión
- Gestión de usuarios, alumnos, profesores y tenants
- Creación de planes

## Iteración 2 – Gestión de actividades y clases

- Creación de actividades
- Creación de clases
- Creación de especialidades
- Asignación de profesores

## Iteración 3 – Gestión de reservas de clases

- Consulta de horarios disponibles
- Reserva de clases por parte de los alumnos
- Cancelación y reprogramación de turnos
- Validación de cupos disponibles
- Validación de cuota mensual abonada

## Iteración 4 – Gestión de pagos

- Registro de pagos
- Validación del estado de la cuota mensual
- Consulta de historial de pagos

Para desarrollar los artefactos que se piden se toma la iteración 3 por su requerimiento “core” de gestionar las reservas de las clases:

### 1. Especificación del requerimiento “core”

El sistema TurnoFácil tiene como objetivo principal permitir que los alumnos de un gimnasio puedan reservar clases de forma online, gestionando la disponibilidad de cupos y validando las condiciones necesarias para realizar la reserva.

El sistema debe permitir:

- consultar las clases disponibles
- verificar la disponibilidad de cupos



- validar que el alumno tenga la cuota al día
- evitar reservas duplicadas
- registrar la reserva en el sistema

Este requerimiento constituye el núcleo funcional del sistema, ya que la mayoría de las funcionalidades del sistema se relacionan directa o indirectamente con la gestión de reservas.

### Actor principal

Alumno (Student)

### Precondiciones

El alumno debe existir en el sistema.

El alumno debe tener la cuota al día.

La clase debe existir.

### Postcondiciones

Se registra una nueva reserva en el sistema.

Se reduce la cantidad de cupos disponibles de la clase.

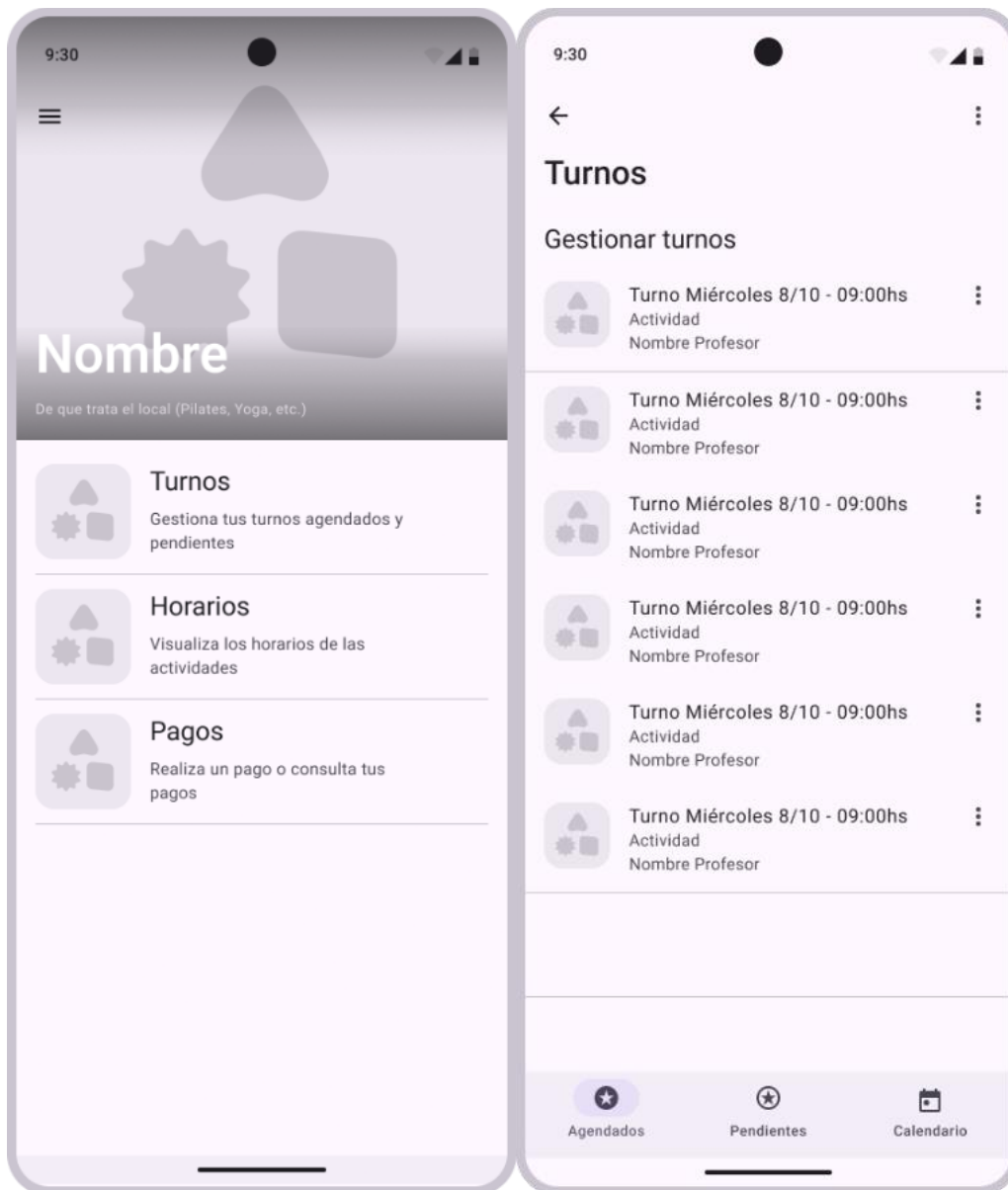
### Reglas de negocio

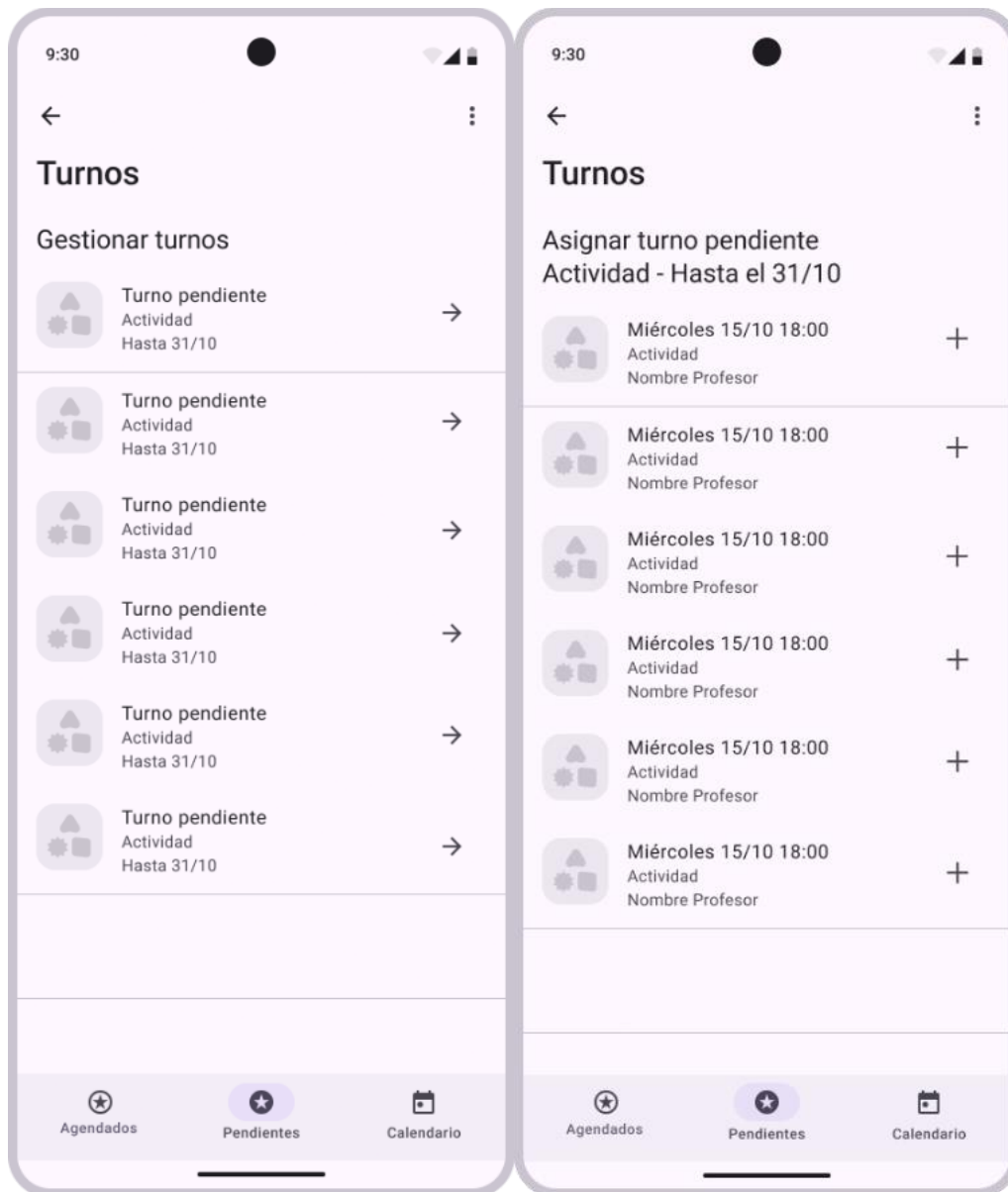
Un alumno no puede reservar la misma clase más de una vez.

Una clase no puede superar su capacidad máxima.

Solo alumnos con cuota al día pueden reservar.

## 2. Guion de la interfaz de usuario

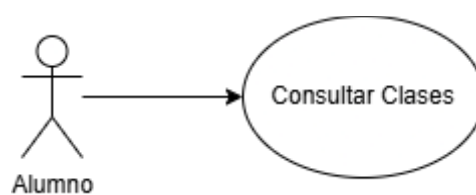


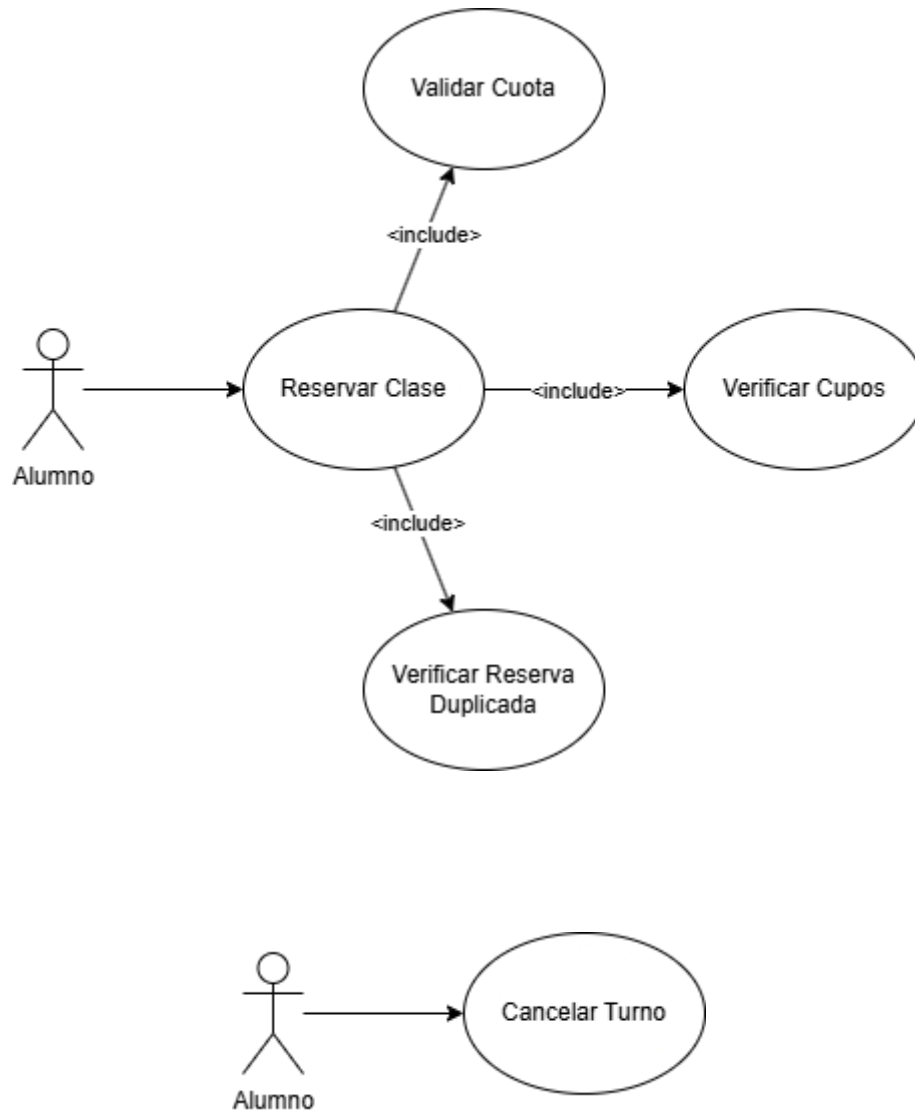


### 3. Análisis de requisitos

#### 3.1. Modelo de casos de uso

##### 3.1.1. Diagramas de caso de uso





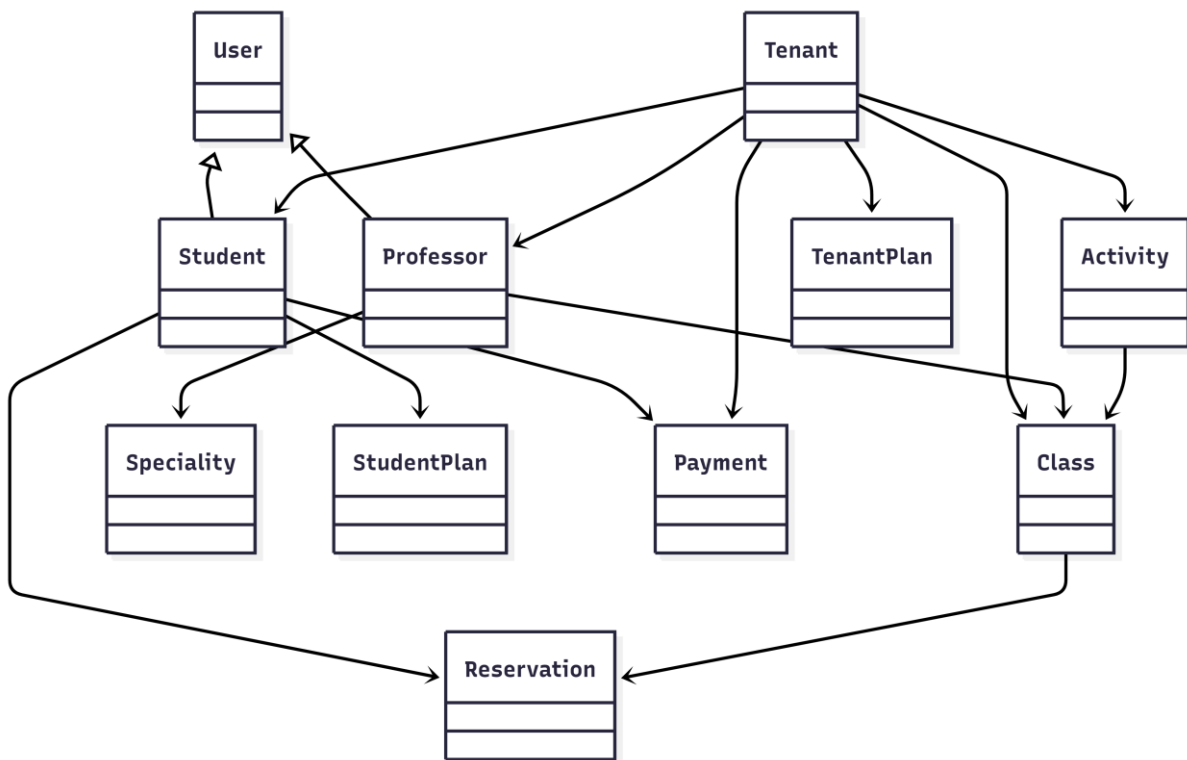
### 3.1.2. Especificación de caso de uso



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                             | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                                                                                             | Reservar Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Referencias                                                                                        | Requerimiento funcional RF-06 – Gestión de reservas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Versión                                                                                            | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estado                                                                                             | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción                                                                                        | Permite al alumno reservar un turno en una clase disponible, siempre que su cuota esté abonada y haya cupos disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores                                                                                            | Alumno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pre-condición                                                                                      | El alumno debe haber iniciado sesión y tener la cuota mensual abonada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puntos de Extensión                                                                                | CU-02 Cancelar turno, CU-03 Consultar reservas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Condición                                                                                          | Debe existir al menos una clase con cupos disponibles y dentro del horario permitido para reservas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Curso Básico                                                                                       | Curso Alternativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. El alumno accede a la sección "Clases disponibles".                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. El sistema muestra la lista de clases disponibles junto con su horario y cupos disponibles.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. El alumno selecciona una clase para reservar.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. El sistema valida que el alumno tenga la cuota al día.                                          | A1 - Cuota no abonada<br>1. El sistema detecta que el alumno no tiene la cuota al día.<br>2. El sistema informa al alumno que debe regularizar su pago para poder realizar la reserva.<br>3. El sistema ofrece acceder al módulo de pagos.                                                                                                                                                                                     |
| 5. El sistema valida que la clase tenga cupos disponibles.                                         | A2 – Clase sin cupos disponibles:<br>1. El sistema detecta que la clase seleccionada no tiene cupos disponibles.<br>2. El sistema informa que la clase seleccionada está completa.<br>3. El alumno puede seleccionar otra clase disponible.<br><br>A3 – Reserva duplicada<br>1. El sistema detecta que el alumno ya posee una reserva para esa clase.<br>2. El sistema informa que no se puede realizar la reserva nuevamente. |
| 6. El sistema registra la reserva en la base de datos.                                             | A4 – Error de sistema o validación<br>1. El sistema detecta un error al intentar registrar la reserva.<br>2. El sistema informa que ocurrió un error y que la operación no pudo completarse.<br>3. No se realiza ningún cambio en la base de datos.                                                                                                                                                                            |
| 7. El sistema actualiza el número de cupos disponibles de la clase.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la reserva fue realizada con éxito. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

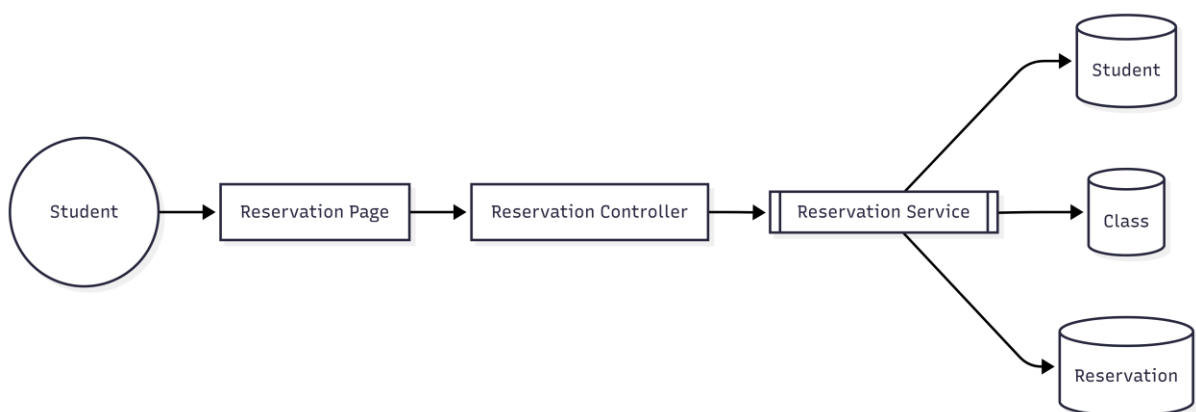
## 3.2. Modelo de dominio

### 3.2.1. Diagrama de dominio conceptual del problema



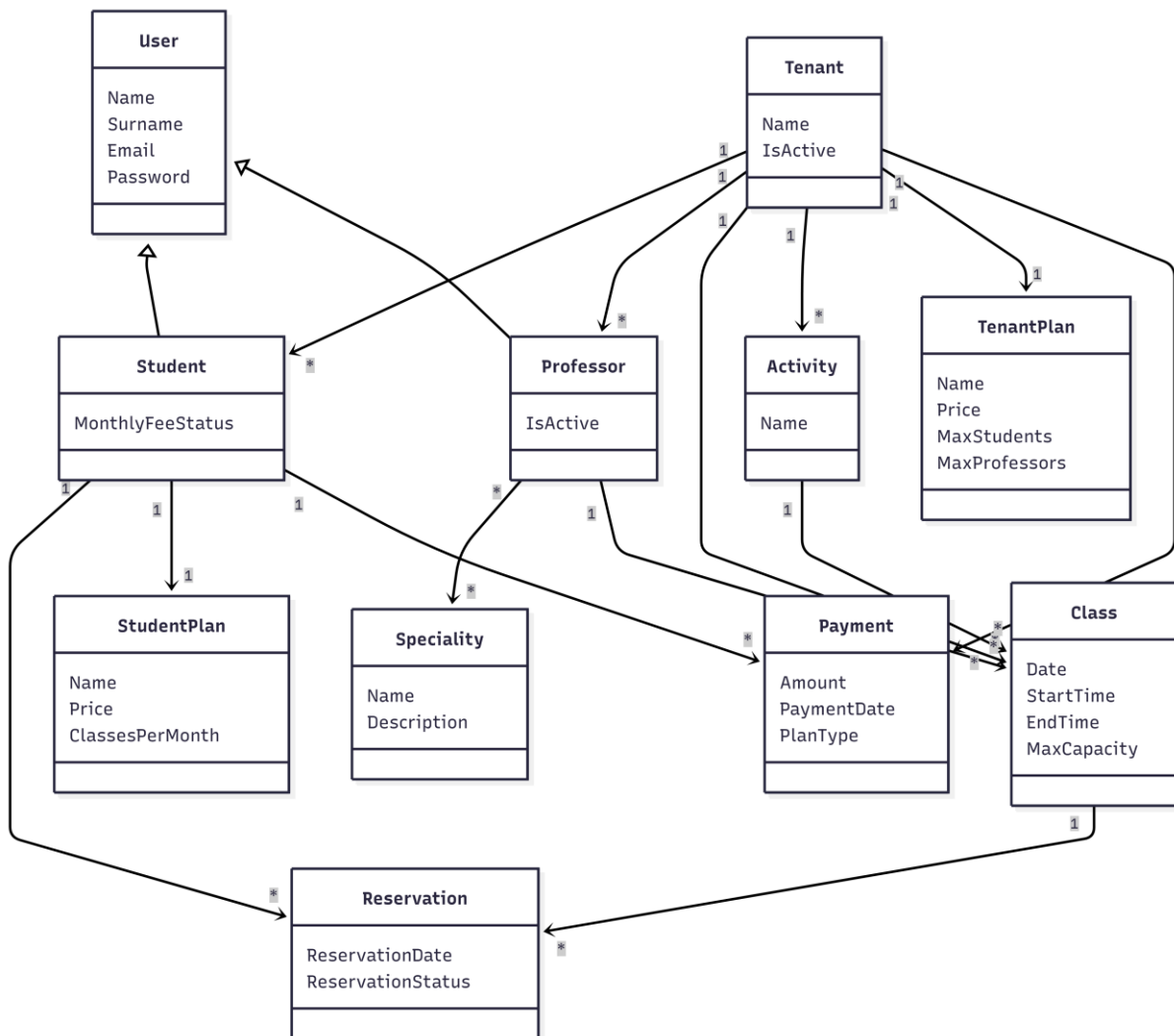
## 4. Análisis del diseño preliminar

### 4.1. Diagramas de robustez



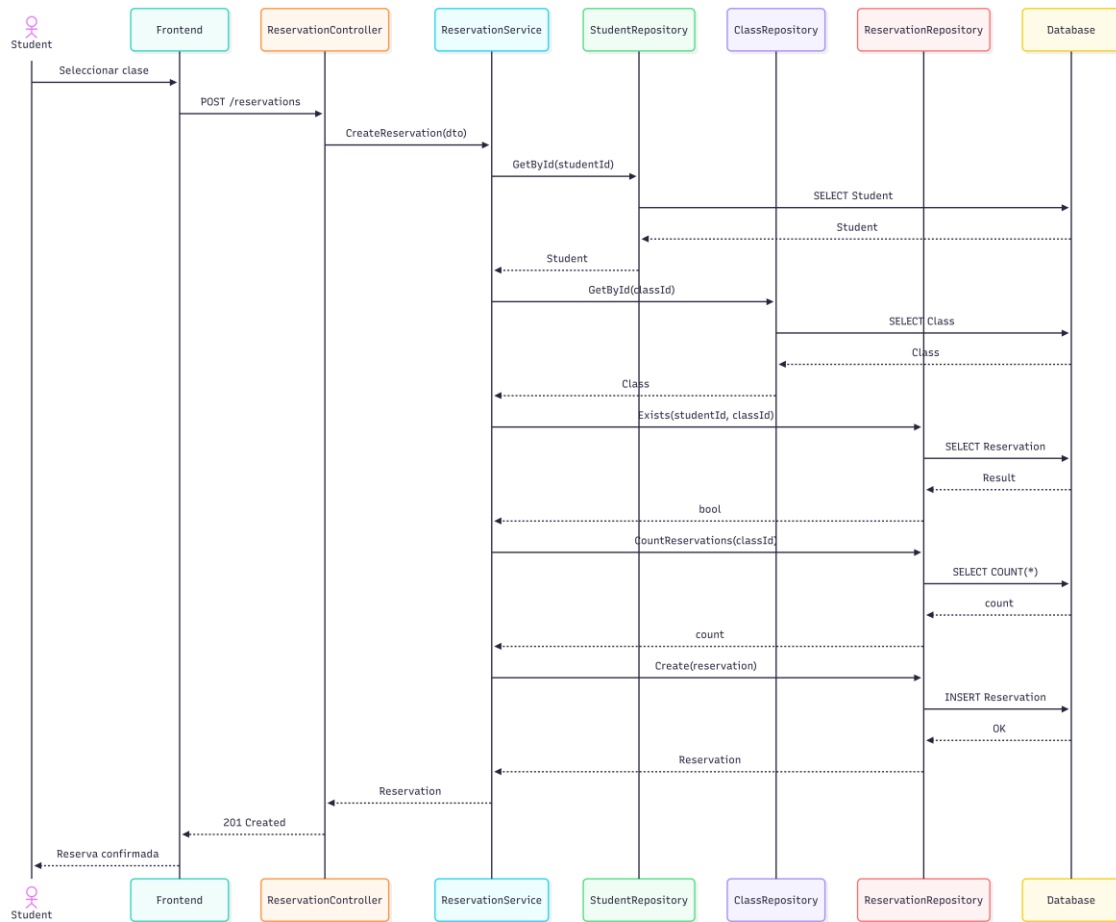
### 4.2. Diagrama de dominio actualizado



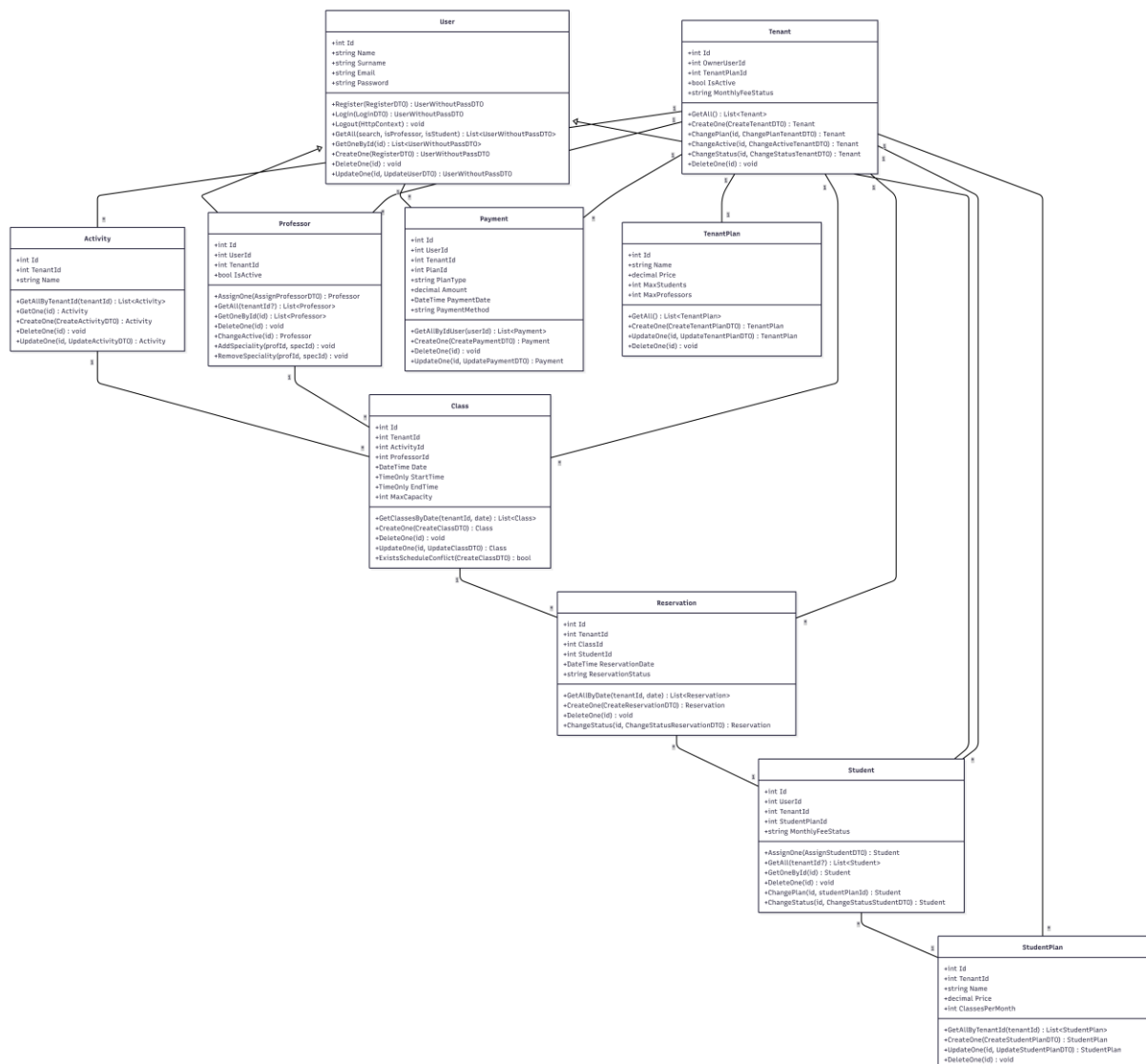


## 5. Diseño detallado

### 5.1. Diagramas de secuencia



## 5.2. Diagrama de clases



## 6. Implementación

### 6.1. Código

Endpoint del Controller de las reservas:



```
[HttpPost]
[Authorize(Roles = $"{Roles.STUDENT}, {Roles.ADMIN}, {Roles.PROFESSOR}")]]
[ProducesResponseType(typeof(Reservation), StatusCodes.Status200OK)]
[ProducesResponseType(typeof(HttpMessage), StatusCodes.Status400BadRequest)]
[ProducesResponseType(typeof(HttpMessage), StatusCodes.Status404NotFound)]
[ProducesResponseType(typeof(HttpMessage), StatusCodes.Status500InternalServerError)]
0 referencias
public async Task<ActionResult<Class>> CreateOne([FromBody] CreateReservationDTO createReservationDTO)
{
    try
    {
        var reservation = await _reservationServices.CreateOne(createReservationDTO);
        return Created("Reservation created", reservation);
    }
    catch (HttpResponseError ex)
    {
        return StatusCode((int)ex.StatusCode, ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return StatusCode((int)HttpStatusCode.InternalServerError, ex.Message);
    }
}
```

Método para crear un registro resumido:

```
public async Task<Reservation> CreateOne(CreateReservationDTO dto)
{
    // Validar estudiante
    var student = await _studentRepository.GetOneAsync(s => s.Id == dto.StudentId);
    if (student == null)
        throw new HttpResponseError(HttpStatusCode.NotFound, "Estudiante no encontrado");

    // Validar clase
    var classEntity = await _classRepository.GetOneAsync(c => c.Id == dto.ClassId);
    if (classEntity == null)
        throw new HttpResponseError(HttpStatusCode.NotFound, "Clase no encontrada");

    // Validar cupo disponible
    var reservations = await _reservationRepository.GetAllAsync(r => r.ClassId == dto.ClassId);
    if (reservations.Count() >= classEntity.MaxCapacity)
        throw new HttpResponseError(HttpStatusCode.BadRequest, "Clase sin cupo disponible");

    // Crear reserva
    var reservation = _mapper.Map<Reservation>(dto);
    await _reservationRepository.CreateOneAsync(reservation);

    return reservation;
}
```

Modelos de reserva y clases:



```
public class Reservation
{
    [Key]
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    2 referencias
    public int Id { get; set; }

    3 referencias
    public int ClassId { get; set; }
    1 referencia
    public Class Class { get; set; } = null!;

    2 referencias
    public int TenantId { get; set; }
    1 referencia
    public Tenant Tenant { get; set; } = null!;

    3 referencias
    public int StudentId { get; set; }
    1 referencia
    public Student Student { get; set; } = null!;

    1 referencia
    public DateTime ReservationDate { get; set; }
    2 referencias
    public string ReservationStatus { get; set; } = null!;
}
```



```
public class Class
{
    [Key]
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    3 referencias
    public int Id { get; set; }

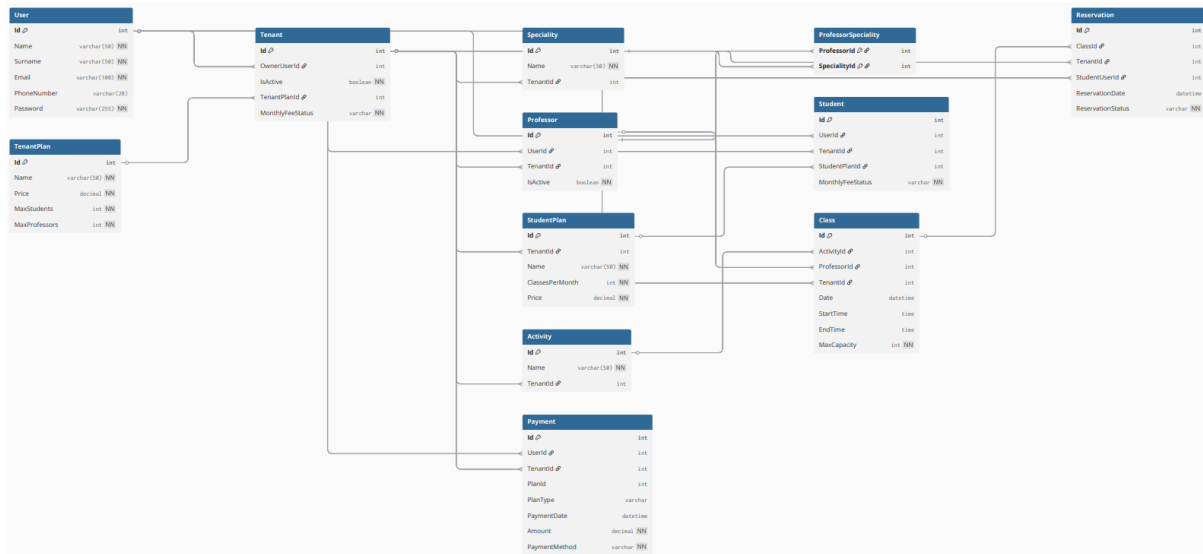
    2 referencias
    public int ActivityId { get; set; }
    1 referencia
    public Activity Activity { get; set; } = null!;

    3 referencias
    public int ProfessorId { get; set; }
    1 referencia
    public Professor Professor { get; set; } = null!;

    3 referencias
    public int TenantId { get; set; }
    1 referencia
    public Tenant Tenant { get; set; } = null!;

    3 referencias
    public DateTime Date { get; set; }
    2 referencias
    public TimeOnly StartTime { get; set; }
    2 referencias
    public TimeOnly EndTime { get; set; }
    2 referencias
    public int MaxCapacity { get; set; }
}
```

## 6.2. Persistencia



## 7. Diagrama de Transición de Estados

